

Convenciones utilizadas

Contenido teórico

Inicio de una nueva sección

Ejemplos y ejercicios prácticos

Soluciones de ejemplos y ejercicios

Material optativo

Repaso de Números Complejos

La Herramienta para la Fase Cuántica

Definición formal de los números complejos

Como conjunto, identificamos $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Sobre ese conjunto definimos dos operaciones:

1. Suma:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

2. Producto complejo:

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

- **Ejemplo:** Sean los complejos $z_1 = (2, 3)$ y $z_2 = (4, 1)$.
 - **Suma:** $z_1 + z_2 = (2 + 4, 3 + 1) = (6, 4)$.
 - **Producto:** $z_1 \cdot z_2 = (2 \cdot 4 - 3 \cdot 1, 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4) = (5, 14)$.

El plano $\mathbb{R}^2$ y el cuerpo $\mathbb{C}$

El mismo conjunto de pares ordenados puede verse de diferentes maneras según la **estructura** (las reglas de operación) que elijamos.

$\mathbb{R}^2$ como Espacio Vectorial Euclídeo (El Plano Cartesiano)

- **Elementos:** Los llamamos **puntos** o **vectores**.
- **Estructura vectorial:** Suma de vectores y producto por un escalar **real**.
- **Producto interno y norma inducida:**

$$\langle (a, b), (c, d) \rangle = ac + bd. \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Podemos medir distancias y ángulos pero esta estructura no incluye una multiplicación interna $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$\mathbb{C}$ como Cuerpo (El Plano Complejo)

- **Elementos:** Los llamamos **números complejos**.
- **Operaciones:** Suma (idéntica a la vectorial) y el **producto complejo** que definimos.
- **Estructura:** cuerpo. La existencia del producto complejo nos permite multiplicar y dividir por cualquier número complejo no nulo.

La diferencia fundamental: no cambia el conjunto de pares, sino la estructura que estamos usando. El producto complejo es el que convierte ese conjunto en el cuerpo $\mathbb{C}$.

De pares ordenados a la forma binomial

Para conectar esta definición con la notación usual, hacemos dos identificaciones clave:

1. Identificamos los pares de la forma $(a, 0)$ con el **número real** a :

$$(a, 0) \equiv a$$

2. Llamamos **unidad imaginaria** al par $(0, 1)$:

$$(0, 1) \equiv i$$

Ahora, observemos cómo podemos descomponer cualquier par ordenado (a, b) :

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b)$$

Y el segundo término lo podemos escribir como un producto:

$$(0, b) = (b, 0) \cdot (0, 1)$$

Juntando todo:

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1)$$

Usando nuestras identificaciones, llegamos a la forma familiar:

$$(a, b) \equiv a + bi.$$

Forma binomial (o binómica): $a + bi$

Un **número complejo** z se escribe generalmente en forma binomial:

$$z = a + bi$$

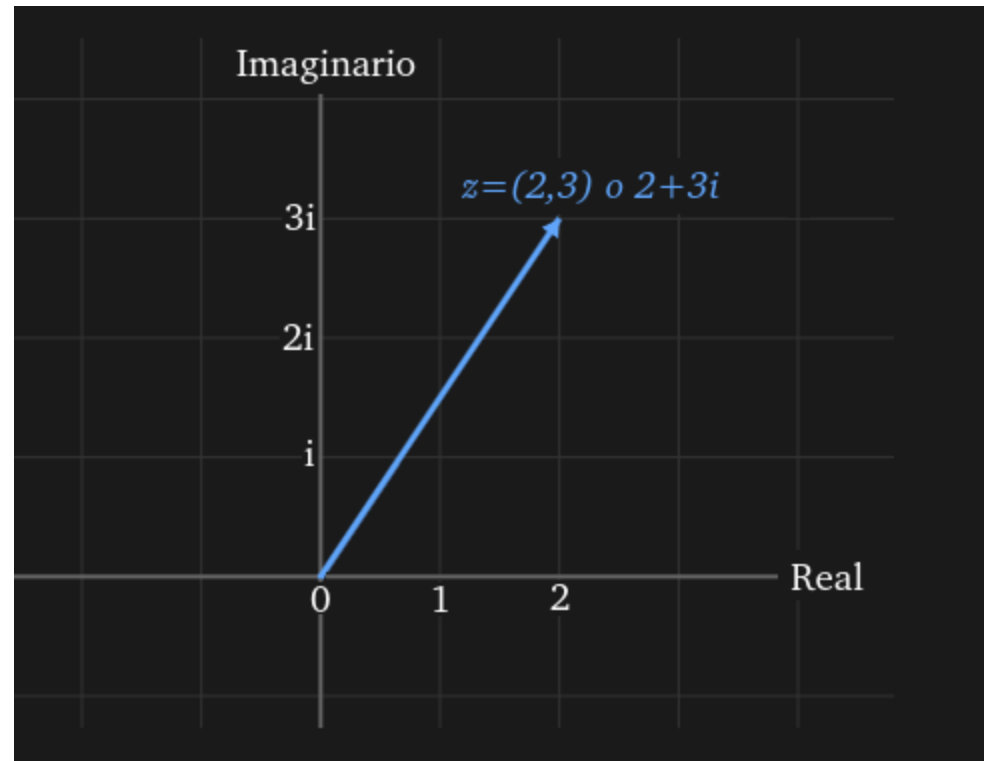
donde:

- a es la **parte real** de z , denotada $\text{Re}(z)$.
- b es la **parte imaginaria** de z , denotada $\text{Im}(z)$.
- a y b son ambos números reales.

El plano complejo: una visión geométrica

Simplemente, representamos el número complejo $z = a + bi$ como el punto (a, b) en un plano cartesiano.

- El **eje horizontal** se llama **eje real**.
- El **eje vertical** se llama **eje imaginario**.



El Origen de $i^2 = -1$

Con nuestra definición formal, no necesitamos "creer" que $i^2 = -1$. Podemos **demostrarlo** usando la regla de multiplicación de pares ordenados.

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Ejercicio

Demostrar que $i^2 = -1$

Solución. Demostración de $i^2 = -1$

Recordemos que $i \equiv (0, 1)$. Calculemos $i \cdot i$:

$$i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1)$$

Usamos la regla $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$, con $a = 0, b = 1, c = 0, d = 1$:

$$\text{Entonces } i \cdot i = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0)$$

Y como habíamos identificado que los pares de la forma $(x, 0)$ se corresponden con el número real x , tenemos que:

$$(-1, 0) \equiv -1$$

Por lo tanto, hemos demostrado rigurosamente que $i^2 = -1$.

Aritmética en forma binomial

Ahora que entendemos su origen, podemos usar la forma $a + bi$, más cómoda para los cálculos, recordando siempre que $i^2 = -1$.

Suma y resta: se agrupan las partes reales y las partes imaginarias.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

- *Ejemplo:* $(3 + 2i) + (1 - 5i) = (3 + 1) + (2 - 5)i = 4 - 3i$.

Multiplicación: se distribuye como un producto de binomios.

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

- *Ejemplo:* $(3 + 2i)(1 - 5i) = 3 - 15i + 2i - 10i^2$
 $= 3 - 13i - 10(-1)$
 $= 3 - 13i + 10$
 $= 13 - 13i$

El conjugado complejo

Conjugado complejo (*def.*)

Dado un número complejo $z = a + bi$, su **conjugado**, denotado z^* , se obtiene cambiando el signo de su parte imaginaria:

$$z^* = a - bi$$

En forma de par ordenado: Si $z = (a, b)$, entonces $z^* = (a, -b)$.

- **Ejemplo 1:** Si $z = 3 + 2i$, entonces $z^* = 3 - 2i$.
- **Ejemplo 2:** Si $z = -4i$, entonces $z^* = 4i$.

Conexión cuántica: el conjugado de los coeficientes será una parte del procedimiento para pasar de un ket $|\psi\rangle$ a su bra $\langle\psi|$; la trasposición aparecerá junto con él.

Para pensar

Si $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

1. ¿Cómo será el conjugado de $(z_1 + z_2)$?
2. ¿Y el conjugado de $(z_1 z_2)$?

Propiedades útiles de la conjugación

1. Conjugado de una suma:

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$$

2. Conjugado de un producto:

$$(z_1 \cdot z_2)^* = z_1^* \cdot z_2^*$$

3. Doble conjugación:

$$(z^*)^* = z$$

4. Caracterización de los números reales:

Un número complejo es real si y solo si coincide con su conjugado:

$$z^* = z \iff z \in \mathbb{R}.$$

Módulo: el tamaño de un número complejo

El **módulo** o **valor absoluto** de un número complejo mide su distancia al origen en el plano complejo.

Módulo (*def.*)

El módulo de $z = a + bi$, denotado $|z|$, es la distancia desde el origen hasta el punto (a, b) en el plano. Por Pitágoras:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- **Ejemplo:** Si $z = 3 - 4i$, entonces $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Ejercicio

Sea $z = a + bi$,

1. ¿Qué obtenemos si multiplicamos z por su conjugado ($z \cdot z^*$)?

La propiedad más importante

Ahora combinamos las dos últimas ideas (conjugado y módulo) en la identidad más útil para la computación cuántica.

Consideremos el producto de un número por su conjugado:

$$zz^* = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

Pero, por definición, $|z|^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = a^2 + b^2$.

Por lo tanto: $|z|^2 = zz^*$.

Aplicación a la computación cuántica:

Aunque en la diapositiva anterior escribimos $|z|^2 = zz^*$, en computación cuántica será habitual encontrar el **conjugado escrito primero**:

$$|z|^2 = z^* z$$

Esta identidad será fundamental más adelante, cuando relacionemos las amplitudes cuánticas con las probabilidades de medición.

Ambas expresiones son equivalentes porque $\mathbb{C}$ es un cuerpo y, por lo tanto, su multiplicación es conmutativa:

$$zz^* = z^* z.$$

Módulo y norma: una distinción útil

Son conceptos similares pero uno se refiere a un escalar y el otro a un vector.

- **Módulo de un escalar complejo**

- Es una función que va de $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.
- **Fórmula:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (con $z = a + bi$).
- **Propósito:** Mide el "tamaño" o "magnitud" de un escalar complejo.

- **Norma de un vector**

- Es una función que va de $V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.
- **Fórmula:** $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, cuando el espacio tiene un producto interno.
- **Propósito:** Mide la "longitud" de un vector.

Ejercicios de consolidación (trabajo autónomo): Operaciones Básicas

Sean los números complejos:

$$z_1 = 2 + 3i$$

$$z_2 = 1 - i$$

Calcula lo siguiente:

1. $z_1 + z_2$

2. $z_1 \cdot z_2$

3. El conjugado de z_1 , es decir, z_1^* .

4. El módulo de z_1 , es decir, $|z_1|$.

5. El producto $z_1 \cdot z_1^*$ y verifica que es igual a $|z_1|^2$.

Solución: Operaciones Básicas

$$z_1 = 2 + 3i \text{ y } z_2 = 1 - i.$$

1. Suma:

$$z_1 + z_2 = (2 + 3i) + (1 - i) = (2 + 1) + (3 - 1)i = 3 + 2i.$$

2. Multiplicación:

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i - 3(-1) = 2 + i + 3 = 5 + i.$$

3. Conjugado:

$$z_1^* = (2 + 3i)^* = 2 - 3i.$$

4. Módulo:

$$|z_1| = |2 + 3i| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$

5. Verificación de la Identidad de Oro:

$$z_1 \cdot z_1^* = (2 + 3i)(2 - 3i) = 2^2 - (3i)^2 = 4 - 9i^2 = 4 - 9(-1) = 4 + 9 = 13.$$

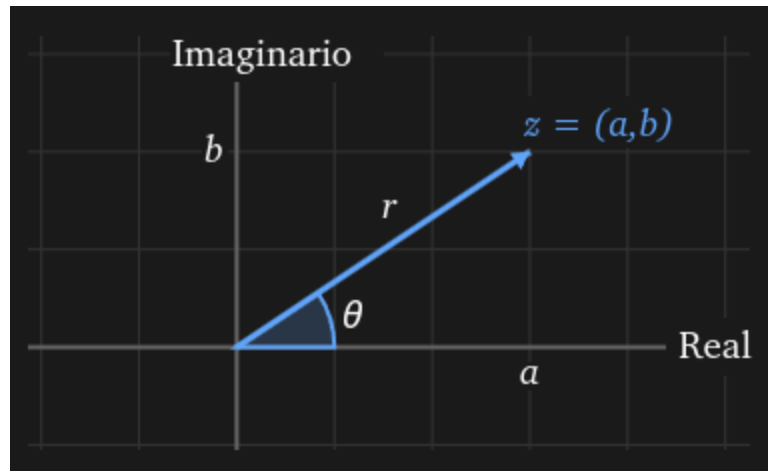
$$|z_1|^2 = (\sqrt{13})^2 = 13.$$

¡Se cumple la identidad! 

De coordenadas cartesianas a polares

Hasta ahora describimos un número complejo con sus coordenadas cartesianas (a, b) . Para $z \neq 0$, otra forma igualmente válida y poderosa es usar **coordenadas polares**:

- r : La distancia desde el origen al punto.
- θ : un ángulo que forma el vector con el eje real positivo.



- El radio r es el **módulo** de z : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Cualquier ángulo $\theta + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, es un **argumento** de z .
- El número 0 no tiene argumento.

Forma polar

Para $z \neq 0$, usando trigonometría básica sobre el triángulo rectángulo que se forma, vemos que:

$$a = |z| \cos(\theta)$$

$$b = |z| \sin(\theta)$$

Sustituyendo esto en la forma binomial $z = a + bi$:

$$z = |z| \cos(\theta) + i(|z| \sin(\theta))$$

Factorizando el módulo $|z|$, obtenemos la expresión formal:

Forma polar

$$z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

(A veces se usa la letra r para denotar el módulo $|z|$; representan el mismo número.)

La fórmula de Euler

Ahora introducimos la fórmula de Euler, para ángulos expresados en radianes.

Fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Esto nos permite escribir la forma polar de una manera increíblemente compacta.

Forma exponencial

Podemos reescribir la forma polar sustituyendo $(\cos \theta + i \sin \theta)$ por $e^{i\theta}$.

Forma exponencial:

$$z = |z|e^{i\theta}, \quad z \neq 0$$

Esta notación separa claramente los dos componentes del número:

1. $|z|$: Su **magnitud** o módulo.
2. $e^{i\theta}$: su **factor de fase**, determinado por θ módulo 2π .

Ejercicio

Expresar en forma exponencial los siguientes números complejos:

1. i

2. -1

Solución al ejercicio

1. El número i .

- En forma cartesiana: $(0, 1)$.
- Módulo $r = |i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$.
- Argumento principal: $\text{Arg}(i) = \pi/2$ radianes (90°).
- **Forma exponencial:** $i = 1 \cdot e^{i\pi/2}$.

2. El número -1 .

- En forma cartesiana: $(-1, 0)$.
- Módulo $r = |-1| = 1$.
- Argumento principal: $\text{Arg}(-1) = \pi$ radianes (180°).
- **Forma exponencial:** $-1 = 1 \cdot e^{i\pi}$.

La forma exponencial simplifica la multiplicación

Si $z_1, z_2 \neq 0$ y $z_j = |z_j|e^{i\theta_j}$, entonces su producto es:

$$z_1 \cdot z_2 = (|z_1|e^{i\theta_1}) \cdot (|z_2|e^{i\theta_2}) = (|z_1| \cdot |z_2|)e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

Interpretación geométrica de la multiplicación:

Para multiplicar dos números complejos:

1. **Se multiplican sus módulos** (se escala la longitud del vector).
2. **Se suman sus argumentos módulo 2π** (se rota el ángulo del vector).

Probar la aplicación interactiva [AppComplejos.html](#)

Ejercicios de consolidación (trabajo autónomo): Forma exponencial y Multiplicación

Sea el número complejo $z = 1 + i$.

Instrucción:

1. Encuentra su módulo $|z|$ y su argumento θ .
2. Escribe z en su forma exponencial $|z|e^{i\theta}$.
3. Calcula z^2 usando:
 - a) La forma binomial $(1 + i)(1 + i)$.
 - b) La forma exponencial.

Comprueba que ambos métodos dan el mismo resultado.

Solución: Forma exponencial y Multiplicación

1. Módulo y argumento principal de $z = 1 + i$:

- Módulo: $|z| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- Argumento principal: el punto $(1, 1)$ forma un ángulo de $45^\circ = \pi/4$ radianes con el eje real, de modo que $\text{Arg}(z) = \pi/4$.

2. Forma Exponencial:

$$z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

3. Cálculo de z^2 :

a) Método Binomial:

$$z^2 = (1 + i)(1 + i) = 1 + i + i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i.$$

b) Método Exponencial:

$$z^2 = (\sqrt{2}e^{i\pi/4})^2 = (\sqrt{2})^2 \cdot (e^{i\pi/4})^2 = 2 \cdot e^{i(2\cdot\pi/4)} = 2e^{i\pi/2}.$$

Recordando que $e^{i\pi/2} = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = 0 + i \cdot 1 = i$.

Entonces, $z^2 = 2i$.

Ambos resultados coinciden. ✓

Espacios de Hilbert

Uniendo el Álgebra Lineal y los Números Complejos

El Escenario Cuántico: Espacios de Hilbert

Espacio de Hilbert (*Def. simplificada*)

Un **Espacio de Hilbert** es un espacio vectorial (generalmente sobre los números complejos $\mathbb{C}$) que está dotado de un producto interno.

(Nota: La definición completa requiere una propiedad extra llamada "completitud", pero para espacios de dimensiones finitas, como en el caso de la Computación Cuántica, no debemos preocuparnos por ella).

Importante: un **estado cuántico puro** se representa mediante un **vector** de un **espacio de Hilbert**.

El Desafío de los Espacios Complejos

El siguiente paso lógico es definir un espacio vectorial donde los escalares no son reales, sino **complejos**.

Pregunta: ¿Podemos usar la misma definición de producto interno que vimos para los espacios reales ('producto punto' o 'producto escalar')?

- **Respuesta:** No directamente. Si extendiéramos sin cambios el producto escalar bilineal que vimos en $\mathbb{R}^n$, la "longitud al cuadrado" $\langle v, v \rangle$ podría ser un número complejo y no tendría por qué ser no negativa.
- **Ajuste:** Necesitamos ajustar la definición del producto interno: aparecerá la conjugación compleja y exigiremos además que $\langle v, v \rangle$ sea siempre real y no negativo.

Una Notación más Conveniente: Notación de Dirac

Existen diversas notaciones para indicar que una variable v es un vector, como $\vec{v}$ o $\mathbf{v}$. En computación cuántica, la notación más común es la de Dirac: $|v\rangle$. Una secuencia de vectores se denota como $|v_0\rangle, |v_1\rangle, |v_2\rangle$, y así sucesivamente. Además, $|v\rangle$ es un vector columna.

Para trabajar con la notación de Dirac, debemos conocer la operación **adjunto** de una matriz, que se lee “**daga**” y se denota con el símbolo $\dagger$.

¿Qué es la Operación Adjunto ($\dagger$)?

La operación **adjunto** ($\dagger$), transforma una matriz aplicando dos pasos fundamentales: transposición y conjugación compleja.

$$A^\dagger = (A^T)^*$$

1. **Transposición (A^T):** Intercambia las filas por las columnas de la matriz.
2. **Conjugación ($*$):** Cambia el signo de la parte imaginaria de cada elemento complejo de la matriz.

Propiedades Fundamentales

Linealidad conjugada:

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$$
$$(kA)^\dagger = k^* A^\dagger$$

Involución:

$$(A^\dagger)^\dagger = A$$

Producto de Matrices:

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$$

Conexión con los Estados Cuánticos

¿Por qué estudiar esto en matrices generales primero?

Elegida una base, **representaremos** un **ket** mediante un **vector columna** y su bra correspondiente mediante un **vector fila conjugado**:

- Un **ket** $|\psi\rangle$ es un vector columna (matriz $n \times 1$).
- Un **bra** $\langle\psi|$ es un vector fila (matriz $1 \times n$).

El paso de un ket a su bra correspondiente no es otra cosa que aplicar la **operación adjunto** que acabamos de ver.

Los *Bras* y *Kets* son una notación creada por el físico **Paul Dirac**, y es el estándar universal en mecánica cuántica y simplifica enormemente los cálculos.

1. Ket - $|\psi\rangle$

- Un **ket** es simplemente un **vector columna**. Representa el estado de un sistema cuántico.
- Ejemplo: El vector $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ se escribe como un ket $|\psi\rangle$.

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

El dual del ket: bra

2. Bra - $\langle\psi|$

- Para cada ket $|\psi\rangle$, existe un objeto correspondiente llamado **bra**, denotado $\langle\psi|$.
- En $\mathbb{C}^n$, el **bra** se construye tomando el **conjugado y traspuesto** del ket ($\dagger$).

$$\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger$$

- **Ejemplo:** Si $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, entonces su bra correspondiente es:

$$\langle\psi| = (\alpha^* \quad \beta^*)$$

Propiedades del Adjunto ($\dagger$) sobre los *kets* y *bras*

Sean $|v\rangle, |w\rangle$ kets y $k \in \mathbb{C}$ un escalar.

$$(|v\rangle + |w\rangle)^\dagger = (|v\rangle)^\dagger + (|w\rangle)^\dagger = \langle v| + \langle w|$$

$$(k|v\rangle)^\dagger = k^* \langle v|$$

Aplicando ambas reglas:

$$(c_1|v_1\rangle + c_2|v_2\rangle)^\dagger = c_1^* \langle v_1| + c_2^* \langle v_2|$$

A la propiedad conjunta de respetar la suma pero conjugar los escalares se la denomina formalmente **Antilinealidad** o **Linealidad Conjugada**.

Ejercicio: Del Ket al Bra

Encuentra el **bra** correspondiente para los siguientes **kets**:

a) $|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 2 - 3i \\ 5i \end{pmatrix}$

b) $|v_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ (¡un estado cuántico real!)

Instrucción:

Recuerda los dos pasos para pasar de ket a bra:

1. **Conjugar** cada componente del vector.
2. **Trasponer** el vector columna a un vector fila.

Solución: Del Ket al Bra

$$\mathbf{a)} \quad |v_1\rangle = \begin{pmatrix} 2 - 3i \\ 5i \end{pmatrix}$$

1. **Conjugar:** Las componentes conjugadas son $(2 - 3i)^* = 2 + 3i$ y $(5i)^* = -5i$.
2. **Trasponer:** Ponemos estos resultados en una fila.

$$\langle v_1| = (2 + 3i \quad -5i)$$

$$\mathbf{b)} \quad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

1. **Conjugar:** Como los componentes son números reales, el conjugado no los altera. Siguen siendo $\frac{1}{\sqrt{2}}$ y $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. **Trasponer:**

$$\langle v_2| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \quad -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

El Producto Interno estándar en $\mathbb{C}^n$

También conocido como **Producto escalar** o **Producto Punto**.

Sean los vectores $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix}$ y $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix}$

El producto interno se **define** como la **multiplicación matricial** del bra $\langle\phi|$ por el ket $|\psi\rangle$:

$$\langle\phi| \cdot |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \phi_1^* & \phi_2^* & \dots & \phi_n^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \phi_1^* \psi_1 + \phi_2^* \psi_2 + \dots + \phi_n^* \psi_n$$

La Notación Ingeniosa: Paul Dirac simplificó la notación. En lugar de escribir el bra y el ket como dos entidades separadas, los "fusionó" en uno solo ***braket***.

$\langle \phi || \psi \rangle$ se transformó en $\langle \phi | \psi \rangle$

En resumen: El *braket* $\langle \phi | \psi \rangle$ es la **notación abreviada** para la operación de multiplicación matricial entre el *bra* $\langle \phi |$ por el ket $| \psi \rangle$.

Ejemplo explícito de un producto interno estándar en $\mathbb{C}^2$:

Sean $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ y $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$.

Entonces $\langle\phi| = (a^* \quad b^*)$. El producto interno es:

$$\langle\phi|\psi\rangle = (a^* \quad b^*) \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = a^*c + b^*d$$

El resultado es un **escalar complejo**.

Propiedades del Producto Interno Complejo

Ya hemos visto el producto interno estándar en $\mathbb{C}^n$. Veamos ahora las propiedades que debe cumplir, en general, un producto interno complejo. Algunas difieren del caso real para garantizar una noción coherente de longitud mediante la norma inducida.

Para $|\phi\rangle, |\psi\rangle, |\chi\rangle \in V$ y $k \in \mathbb{C}$:

1. **Simetría Conjugada:** El orden ahora importa, introduciendo un conjugado.

$$\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*$$

- **Diferencia clave:** *Ya no es simétrico como en el caso real.*

2. **Linealidad (en el Ket):** Se comporta de forma lineal en el **segundo** argumento.

$$\langle \phi | \psi + \chi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle + \langle \phi | \chi \rangle \quad \text{y} \quad \langle \phi | k\psi \rangle = k \langle \phi | \psi \rangle$$

3. **Anti-Linealidad (en el Bra):** Es "casi" lineal en el **primer** argumento, pero el escalar sale **conjugado**.

$$\langle \phi + \chi | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle + \langle \chi | \psi \rangle \quad \text{y} \quad \langle k\phi | \psi \rangle = k^* \langle \phi | \psi \rangle$$

- ***Diferencia clave: En el caso real, era lineal en ambos argumentos.***

4. **Definida positiva:** Esta propiedad completa el ajuste.

- $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$ (el resultado es un número real no negativo).
- $\langle \psi | \psi \rangle = 0 \iff |\psi\rangle = \vec{0}$.

Nota sobre la convención: en este curso seguiremos la convención habitual en física y notación de Dirac: el producto interno es **lineal en el segundo argumento (ket)** y **conjugado-lineal en el primero (bra)**. Algunos textos de matemática utilizan la convención inversa: lineal en el primero y conjugado-lineal en el segundo. Ambas son válidas si se usan consistentemente.

Resumen: ¿Por Qué los Cambios en Relación a los Espacios Reales?

El producto interno en espacios complejos se ha definido para que la **norma inducida** de un vector, definida como $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$, sea siempre un **número real y no negativo**.

La **simetría conjugada** $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*$ garantiza que $\langle \psi | \psi \rangle$ sea igual a su conjugado y, por lo tanto, que sea real. La **definida positividad** garantiza que sea no negativo y que sólo valga cero para el vector nulo.

Ejercicios de consolidación (trabajo autónomo)

Verificar que el **producto interno estándar** cumple con las propiedades exigidas para ser un producto interno válido

Por simplicidad trabajar con vectores de dos componentes ($\mathbb{C}^2$) que representan el espacio de estados de un qubit. Las mismas propiedades se generalizan fácilmente a $\mathbb{C}^n$.

Ejercicio 1. Demostrar la simetría Conjugada

Ejercicio 2. Demostrar la Linealidad en el segundo argumento (en el Ket)

Ejercicio 3. Demostrar la antilinealidad en el primer argumento (en el Bra)

Ejercicio 4. Demostrar la propiedad definida positiva

Ejercicio 1. Demostrar la simetría Conjugada: $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*$

Sean los kets: $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ y $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$.

- **Demostración:**

Por un lado: $\langle \phi | \psi \rangle = a^*c + b^*d$.

Por otro lado: $\langle \psi | \phi \rangle = c^*a + d^*b$.

Ahora tomemos el conjugado de $\langle \psi | \phi \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \phi \rangle^* &= (c^*a + d^*b)^* \\ &= (c^*a)^* + (d^*b)^* \text{ (usando conjugado de una suma)} \\ &= (c^*)^*a^* + (d^*)^*b^* \text{ (usando conjugado de un producto)} \\ &= c \cdot a^* + d \cdot b^* \text{ (usando doble conjugación)} \\ &= a^*c + b^*d = \langle \phi | \psi \rangle. \end{aligned}$$

Hemos demostrado que $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*$.

Ejercicio 2. Demostrar la Linealidad en el segundo argumento (en el Ket):

Sean los kets $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ y un escalar $k \in \mathbb{C}$.

- **Aditividad:** $\langle\phi|\psi + \chi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle + \langle\phi|\chi\rangle$

- **Demostración:**

$$|\psi + \chi\rangle = \begin{pmatrix} c + e \\ d + f \end{pmatrix}.$$

$$\langle\phi|\psi + \chi\rangle = a^*(c + e) + b^*(d + f)$$

$$= a^*c + a^*e + b^*d + b^*f$$

$$= (a^*c + b^*d) + (a^*e + b^*f) = \langle\phi|\psi\rangle + \langle\phi|\chi\rangle. \quad \checkmark$$

- **Homogeneidad:** $\langle\phi|k\psi\rangle = k\langle\phi|\psi\rangle$

- **Demostración:**

$$|k\psi\rangle = \begin{pmatrix} kc \\ kd \end{pmatrix}.$$

$$\langle\phi|k\psi\rangle = a^*(kc) + b^*(kd)$$

$$= k(a^*c) + k(b^*d) = k(a^*c + b^*d) = k\langle\phi|\psi\rangle. \quad \checkmark$$

Ejercicio 3. Demostrar la antilinealidad en el primer argumento (en el Bra):

Sean los kets $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ y un escalar $k \in \mathbb{C}$.

- **Aditividad:** Se puede demostrar (de forma similar al caso del ket) que también es aditivo en el bra: $\langle \phi + \chi | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle + \langle \chi | \psi \rangle$.
- **Demostrar esta propiedad de Homogeneidad:** $\langle k\phi | \psi \rangle = k^* \langle \phi | \psi \rangle$

- **Demostración**

$$|k\phi\rangle = \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix}, \text{ entonces } \langle k\phi| = ((ka)^* \quad (kb)^*) = (k^*a^* \quad k^*b^*).$$

$$\langle k\phi | \psi \rangle = (k^*a^*)c + (k^*b^*)d$$

$$= k^*(a^*c) + k^*(b^*d) = k^*(a^*c + b^*d) = k^*\langle \phi | \psi \rangle. \quad \checkmark$$

Ejercicio 4. Demostrar la propiedad definida positiva:

Sean el ket $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ y el vector nulo $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Esta propiedad tiene dos partes:

a) $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$.

b) $\langle\psi|\psi\rangle = 0 \iff |\psi\rangle = \vec{0}$.

- **Demostración de a) $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$:**

Calculamos el producto interno de $|\psi\rangle$ consigo mismo:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c^* & d^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = c^*c + d^*d.$$

Recordemos que para cualquier número complejo z , $z^*z = |z|^2$ (el módulo al cuadrado), que es siempre un número **real no negativo**.

Por lo tanto:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |c|^2 + |d|^2.$$

Como $|c|^2 \geq 0$ y $|d|^2 \geq 0$, su suma también debe ser ≥ 0 . 

Sean el ket $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ y el vector nulo $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- **Demostración de b) $\langle\psi|\psi\rangle = 0 \iff |\psi\rangle = \vec{0}$:**

- **Dirección ($\Rightarrow$):** Si $\langle\psi|\psi\rangle = 0$, entonces $|c|^2 + |d|^2 = 0$.

Como $|c|^2$ y $|d|^2$ son números reales no negativos, la única forma de que su suma sea cero es que ambos sean cero: $|c|^2 = 0$ y $|d|^2 = 0$.

Esto implica que $c = 0$ y $d = 0$. Por lo tanto, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$. 

- **Dirección ($\Leftarrow$):** Si $|\psi\rangle = \vec{0}$, entonces $c = 0$ y $d = 0$.

$$\langle\psi|\psi\rangle = |0|^2 + |0|^2 = 0 + 0 = 0. \quad \img alt="green checkmark icon" data-bbox="531 781 557 825"/>$$

Recordemos la Geometría del Producto Interno en Espacios Reales

En $\mathbb{R}^n$, el producto interno tiene una interpretación geométrica:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos(\theta)$$

De aquí obtenemos:

- **Longitud:** $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$
- **Ortogonalidad:** si $u \neq 0$, $v \neq 0$ y $\langle u, v \rangle = 0$, entonces $\cos(\theta) = 0$ y los vectores son perpendiculares ($\theta = 90^\circ$)

Estas ideas nos servirán como referencia al pasar a espacios complejos.

Geometría en Espacios Complejos

En $\mathbb{C}^n$, el producto interno $\langle u|v \rangle$ puede ser complejo, por lo que ya no tiene directamente la interpretación $\|u\| \|v\| \cos \theta$ del caso real.

Sin embargo, la **desigualdad de Cauchy-Schwarz** conserva una relación geométrica fundamental:

$$|\langle u|v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

Por lo tanto, para vectores no nulos:

$$0 \leq \frac{|\langle u|v \rangle|}{\|u\| \|v\|} \leq 1$$

Esta cantidad, comprendida entre 0 y 1, proporciona una medida normalizada del **solapamiento** entre los vectores.

El Qubit: Nuestro Primer Actor

Ahora podemos presentar formalmente al protagonista de la computación cuántica.

- Un **estado puro de un qubit se representa mediante un ket normalizado** del espacio de Hilbert de 2 dimensiones, $\mathbb{C}^2$.
- La base estándar de este espacio está formada por los vectores:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Estos vectores son unitarios (norma = 1) y ortogonales, por lo que se trata de una base **ortonormal**. En álgebra lineal se denomina base canónica, mientras que en computación cuántica se conoce como la **base computacional**.

¿Cómo podemos verificar que estos vectores son unitarios y ortogonales?

- Si $\langle 0|0\rangle = 1$ y $\langle 1|1\rangle = 1$, ambos kets tienen norma 1.

$$\langle 0|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$\langle 1|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

- Si $\langle 0|1\rangle = 0$ (y, por simetría conjugada, también $\langle 1|0\rangle = 0$), los kets son ortogonales.

$$\langle 0|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$\langle 1|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

Nota: La última comprobación no era necesaria: $\langle 1|0\rangle = \langle 0|1\rangle^* = 0$.

Más allá de 0 y 1: la superposición

- Un **bit clásico** tiene valor 0 o 1.
- Un **qubit** puede estar en $|0\rangle$, en $|1\rangle$ o en una **superposición lineal** de ambos.

Un **ket general de un qubit** puede escribirse en la base computacional como

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Los coeficientes α y β son las **amplitudes** asociadas a los vectores de la base. Para representar un estado cuántico mediante un ket normalizado, estos coeficientes deberán satisfacer una condición que veremos luego.

Ejercicio: Producto interno con los vectores de la base

Dado el ket

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

calcula:

$$\langle 0|\psi\rangle \quad \text{y} \quad \langle 1|\psi\rangle$$

usando:

1. **Método matricial:** $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.
2. **Método algebraico:** linealidad del producto interno y ortonormalidad de la base.

¿Qué relación encuentras entre los resultados y las amplitudes α y β ?

Solución (Método 1: Matricial)

1. Cálculo de $\langle 0|\psi\rangle$:

- Escribimos los vectores: $\langle 0| = (1 \ 0)$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
- Realizamos la multiplicación matricial: $\langle 0|\psi\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (1 \cdot \alpha) + (0 \cdot \beta) = \alpha$

2. Cálculo de $\langle 1|\psi\rangle$:

- Escribimos los vectores: $\langle 1| = (0 \ 1)$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
- Realizamos la multiplicación matricial: $\langle 1|\psi\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (0 \cdot \alpha) + (1 \cdot \beta) = \beta$

Solución (Método 2: Algebraico)

Usamos la linealidad del producto interno y la ortonormalidad de la base.

1. Cálculo de $\langle 0|\psi\rangle$:

- Sustituimos la expresión de $|\psi\rangle$: $\langle 0|\psi\rangle = \langle 0|(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$
- Aplicamos la linealidad en el segundo argumento: $= \langle 0|\alpha|0\rangle + \langle 0|\beta|1\rangle = \alpha\langle 0|0\rangle + \beta\langle 0|1\rangle$
- Usamos la ortonormalidad ($\langle 0|0\rangle = 1, \langle 0|1\rangle = 0$): $= \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 0 = \alpha$

2. Cálculo de $\langle 1|\psi\rangle$:

- Sustituimos y distribuimos: $\langle 1|\psi\rangle = \langle 1|(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha\langle 1|0\rangle + \beta\langle 1|1\rangle$
- Usando $\langle 1|0\rangle = 0, \langle 1|1\rangle = 1$: $= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 1 = \beta$

Conclusión: Ambos métodos confirman que

$$\alpha = \langle 0|\psi\rangle, \quad \beta = \langle 1|\psi\rangle.$$

Nota: En cualquier base ortonormal, las coordenadas de un vector se obtienen calculando su producto interno con cada vector de la base.

El postulado de la normalización

Representaremos los estados puros mediante kets normalizados:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \|\psi\|^2 = 1.$$

Nota sobre la notación: escribiremos indistintamente $\|\psi\|$ o $\||\psi\rangle\|$ para referirnos a la norma del ket:

$$\|\psi\| \equiv \||\psi\rangle\| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}.$$

La condición para las amplitudes

Dado un vector candidato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, para que represente un estado puro, según el postulado, debe cumplir $\|\psi\|^2 = 1$.

Nuestro Objetivo:

Deducir la regla o condición que impone este postulado sobre las amplitudes α y β

Vamos a deducirlo expresando el cuadrado de la norma en función de las amplitudes α y β e igualando a 1.

Deducción de la regla para las amplitudes α y β (método matricial)

Paso 1: Escribimos $|\psi\rangle$ y $\langle\psi|$ como vectores.

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = (\alpha^* \quad \beta^*)$$

Paso 2: Calculamos la norma al cuadrado.

$$||\psi\rangle||^2 = \langle\psi|\psi\rangle = (\alpha^* \quad \beta^*) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha^* \alpha + \beta^* \beta = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

Paso 3: Aplicamos el postulado físico ($||\psi||^2 = 1$).

Si $||\psi\rangle||^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ y sabemos que $||\psi\rangle||^2$ debe ser 1, entonces:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Conclusión: Para que el ket esté normalizado:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Cálculo alternativo del producto interno (Enfoque Algebraico)

Podemos entender el cálculo de $\langle \psi | \psi \rangle$ como una **multiplicación de matrices**.

$$\langle \psi | \psi \rangle = (\alpha^* \langle 0 | + \beta^* \langle 1 |) \cdot (\alpha | 0 \rangle + \beta | 1 \rangle)$$

La multiplicación de matrices es distributiva, por lo que podemos expandir esta expresión como si fuera un producto de binomios:

$$= (\alpha^* \langle 0 |)(\alpha | 0 \rangle) + (\alpha^* \langle 0 |)(\beta | 1 \rangle) + (\beta^* \langle 1 |)(\alpha | 0 \rangle) + (\beta^* \langle 1 |)(\beta | 1 \rangle)$$

Reagrupando escalares y matrices:

$$= (\alpha^* \alpha) \langle 0 | 0 \rangle + (\alpha^* \beta) \langle 0 | 1 \rangle + (\beta^* \alpha) \langle 1 | 0 \rangle + (\beta^* \beta) \langle 1 | 1 \rangle$$

Como la base es ortonormal ($\langle 0 | 0 \rangle = 1$, $\langle 1 | 1 \rangle = 1$, $\langle 0 | 1 \rangle = 0$, $\langle 1 | 0 \rangle = 0$), nos queda que:

$$\| |\psi\rangle \|^2 = |\alpha|^2 \cdot 1 + (\alpha^* \beta) \cdot 0 + (\beta^* \alpha) \cdot 0 + |\beta|^2 \cdot 1 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

Ejercicios de consolidación (trabajo autónomo): Operaciones con un Qubit

Considera el siguiente vector no normalizado:

$$|v\rangle = (1 + i)|0\rangle + (2i)|1\rangle$$

Instrucción:

1. Escribe $|v\rangle$ como un vector columna y encuentra su bra correspondiente, $\langle v|$.
2. Calcula la norma al cuadrado, $\|v\|^2 = \langle v|v\rangle$.
3. Encuentra el factor de normalización $N = \frac{1}{\|v\|}$.
4. Escribe el estado normalizado $|\psi\rangle = N|v\rangle$.
5. Verifica que el estado $|\psi\rangle$ que encontraste cumple la condición $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Solución: Operaciones con un Qubit

$$|v\rangle = (1 + i)|0\rangle + (2i)|1\rangle$$

1. Vectores Ket y Bra:

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 + i \\ 2i \end{pmatrix} \implies \langle v| = (1 - i \quad -2i)$$

2. Norma al Cuadrado:

$$\begin{aligned} \|v\|^2 &= \langle v|v\rangle = (1 - i)(1 + i) + (-2i)(2i) \\ &= (|1 + i|^2) + (-4i^2) = (1^2 + 1^2) + (-4(-1)) = (1 + 1) + 4 = 2 + 4 = 6. \end{aligned}$$

3. Factor de Normalización:

$$\|v\| = \sqrt{6}. \text{ Por lo tanto, el factor es } N = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

4. Estado Normalizado:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Este es nuestro estado, con $\alpha = \frac{1+i}{\sqrt{6}}$ y $\beta = \frac{2i}{\sqrt{6}}$.

5. Verificación:

$$|\alpha|^2 = \alpha^* \alpha = \left(\frac{1-i}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}}\right) = \frac{1^2+1^2}{6} = \frac{2}{6}.$$

$$|\beta|^2 = \beta^* \beta = \left(\frac{-2i}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{2i}{\sqrt{6}}\right) = \frac{-4i^2}{6} = \frac{4}{6}.$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{2}{6} + \frac{4}{6} = \frac{6}{6} = 1. \quad \checkmark \text{ ¡Está normalizado!}$$

¿Qué significa medir un estado cuántico?

Por ahora consideraremos una **medición proyectiva respecto de una base ortonormal**.

Si elegimos una base $\{|e_0\rangle, |e_1\rangle, \dots\}$, cada vector de la base está asociado a un **posible resultado de la medición**.

Por ejemplo, para un qubit medido en la **base computacional** $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, los únicos resultados posibles son los asociados a $|0\rangle$ y $|1\rangle$ incluso si antes de medir el qubit se encuentra en una superposición: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.

Además, si obtenemos el resultado asociado a $|e_k\rangle$, **después de la medición el estado del sistema queda en $|e_k\rangle$** . A este cambio se lo suele denominar **colapso del estado**.

La **base de medición** determina cuáles son los posibles resultados.

La **regla de Born** nos dirá con qué probabilidad aparece cada uno.

La regla de Born

Si el sistema está en el estado normalizado $|\psi\rangle$ y además $|\phi\rangle$ es uno de los vectores de la base de medición:

$$P(\phi) = |\langle\phi|\psi\rangle|^2$$

En la base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, para $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, tenemos:

$$P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2.$$

$$P(0) + P(1) = 1.$$

Resumiendo: ¿Qué significa el solapamiento?

Para $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ normalizados:

- **Amplitud:** $\langle\phi|\psi\rangle$ Es un número complejo: tiene módulo y fase.
- **Módulo:** $|\langle\phi|\psi\rangle|$ Mide el grado de solapamiento: $0 \leq |\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1$.
- **Módulo al cuadrado:** $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$

Si $|\phi\rangle$ pertenece a la base de medición, es la probabilidad de obtener el resultado asociado a $|\phi\rangle$.

La fase $\arg(\langle\phi|\psi\rangle)$ no influye en esta probabilidad:

Ortogonalidad y distinguibilidad

En espacios complejos mantenemos la definición algebraica:

$$\langle \phi | \psi \rangle = 0 \quad \implies \quad |\phi\rangle \text{ y } |\psi\rangle \text{ son ortogonales.}$$

Por la regla de Born:

$$P(\phi|\psi) = |\langle \phi | \psi \rangle|^2 = 0.$$

- si el sistema está en $|\psi\rangle$, el resultado asociado a $|\phi\rangle$ nunca aparece;
- si el sistema está en $|\phi\rangle$, el resultado asociado a $|\phi\rangle$ aparece con certeza.

Por eso, dos estados puros ortogonales son **perfectamente distinguibles**:
existe una medición que permite identificarlos con certeza.

Si el sistema ya se encuentra en uno de los estados de la base de medición, la medición no es aleatoria: el resultado asociado a ese estado aparece con probabilidad 1.

El estado físico como un rayo en un espacio de Hilbert

Todos los vectores no nulos de la forma $c|\psi\rangle$ (con $c \in \mathbb{C}$ y $c \neq 0$) pertenecen al mismo **rayo**:

$$\mathcal{R}_\psi = \{ c|\psi\rangle : c \in \mathbb{C}, c \neq 0 \}.$$

Según el **postulado de los estados**, un estado físico puro se identifica con un **rayo del espacio de Hilbert**.

Si $c = re^{i\gamma}$ y $|\psi\rangle$ está normalizado:

$$\frac{c|\psi\rangle}{\|c|\psi\rangle\|} = e^{i\gamma}|\psi\rangle.$$

Por eso, **dos representantes normalizados del mismo rayo sólo pueden diferir por una fase global**.

Fase global

Una fase global es una fase que se suma a todas las amplitudes del vector. Se produce multiplicando al estado normalizado por un complejo de módulo 1 produce:

$$|\psi'\rangle = e^{i\gamma}|\psi\rangle.$$

$$\text{Si } |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \text{ entonces } |\psi'\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\gamma}\alpha \\ e^{i\gamma}\beta \end{pmatrix}.$$

Es decir, **se suma la misma fase γ a todas las amplitudes.**

- sus módulos no cambian;
- sus fases relativas no cambian;
- el ket sigue normalizado.

$|\psi\rangle$ y $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ pertenecen al **mismo rayo**, representan el mismo estado físico

Obviamente la fase global no tiene efecto físico, la regla de Born no los distingue

$$|\langle \phi | e^{i\gamma} \psi \rangle|^2 = |\langle \phi | \psi \rangle|^2$$

para cualquier base de medición.

Importante: existen casos donde la medición (regla de Born) no distingue dos estados pero sin embargo son distintos

Cuidado: la fase **RELATIVA** sí importa

Para un qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

podemos escribir las amplitudes como:

$$\alpha = |\alpha|e^{i\theta_\alpha}, \quad \beta = |\beta|e^{i\theta_\beta}.$$

La **fase global** afecta por igual a todo el ket y no cambia el estado físico.

En cambio, la diferencia

$$\delta = \theta_\beta - \theta_\alpha$$

es la **fase relativa** entre las componentes y sí afecta al estado físico.

Ejemplo: la fase relativa sí importa

Consideremos los estados:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Tienen los mismos módulos de amplitud:

$$|\alpha| = |\beta| = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

pero distinta **fase relativa**:

$$|+\rangle : \delta = 0, \quad |-\rangle : \delta = \pi.$$

Si medimos cualquiera de ellos en la **base computacional**:

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}.$$

Sin embargo, **no representan el mismo estado**. De hecho, son ortogonales:

$$\langle + | - \rangle = 0.$$

Las probabilidades en una única base no determinan completamente el estado: la **fase relativa contiene información física** y es fundamental para la **interferencia cuántica**, concepto que veremos más adelante.